沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落一般生产安全事故调查报告

“11·19”事故调查组

2024年12月

沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2024年11月19日7时许，沈阳濠森建筑工程有限公司在沈阳东亿机械制造有限公司（开发区浑河二十一街）院内进行废旧钢结构厂房拆除作业施工时，因自行升降高空平台突发倾倒，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

接到事故报告后，经开区管委会领导高度重视，并立即指派经开区应急局、公安局经开分局、经开区建设管理部、铁西区网信办、大潘街道办事处等有关部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场，对事故现场进行应急处置和初步勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区管委会授权经开区应急局负责组织公安局经开分局、经开区建设管理部，铁西区总工会、大潘街道办事处等有关部门领导及相关工作人员，按照有关法律、法规规定，并邀请铁西区监察委派员参加，依法组成沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时要求事故相关单位做好死者家属善后安抚、稳定工作，责令相关责任单位召开全员警示教育会，通报事故发生有关情况，并对事故发生施工项目进行隐患排查，坚决杜绝同类事故发生。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出了事故预防措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况：

（一）事故单位概况：

企业名称：沈阳濠森建筑工程有限公司（以下简称沈阳濠森建筑公司）

类　　型：　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李某俊

成立时间：2020 年 01 月 22 日

住所：沈阳市大东区东望北街

统一社会信用代码：91210104MA106R7C8D

经营范围:建筑工程、室内外装饰装修工程、房屋拆除工程、土石方工程、防水工程、防腐保温工程、钢结构工程设计、施工；钢结构、彩钢房拆除、现场安装；彩钢房、钢材、建筑材料、装饰材料、保温材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事升降平台概况：

涉事升降平台型号：JCPT1612HA 自行剪刀式高空作业车**（简称自行高空平台）**，制造编号：JPHA023G06485；额定载荷：250kg；最大工作高度：15.7m；最大允许倾斜角度：X-1.5°，Y-3°；最大允许风速：0m/s；制造年份：2023。设备产权：上海宏信设备工程有限公司

设备出租情况：沈阳濠森建筑工程有限公司主要负责人李某俊于2024年11月1日与上海宏信设备工程有限公司租赁部签订租赁协议和安全使用管理协议，设备于2024年11月4日进驻辽宁乾金金属材料有限公司施工现场。



涉事同类型升降外观

（二）拆除工程发包总体概况

沈阳东利钛业有限公司董事长褚某代表沈阳东亿机械制造有限公司与岳某钢（社会自然人）签订了企业既有地上物买卖合同以及安全协议，合同项目名为“厂房钢结构回收”，10月末岳某钢与沈阳濠森建筑工程有限公司签订了沈阳东亿机械制造有限公司院内废弃钢结构厂房拆除施工合同，10月29日沈阳濠森建筑工程有限公司编制拆除作业施工方案，并对赵某华(死者）等人建立施工人员档案、进行“三级”安全教育培训后，施工人员进入现场施工。

二、事故发生经过、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

依据事故调查询问笔录，可以还原事故发生过程。

按照工程进度，11 月 19 日早现场作业为主厂房围护结构钢构上的檩条拆除；为加快进度，拆除采用火焰切割方式。施工中，为避免檩条坠落引发问题，在切割前采用起重机进行吊挂。

当日，上工时间大约 6 时 40 分许。大约 7 时许，在事故发生位置，赵某华（死者）站在自行高空平台上完成了檩条吊挂，随后走向平台延伸区域，准备操控平台控制模块调整其位置、状态，以满足火焰切割要求。现场同时作业人员事故调查询问笔录表明：在赵某华（死者）走向其操控平台延伸区域时，平台发生倾翻致赵某华（死者）坠落。

赵某华（死者）坠落发生后，项目现场人员进行了积极救治，但终因伤势过重抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

2024 年 11 月 19 日上午 8 时 52 分，经开区应急局值班室接到大潘派出所报告，局主要领导及相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场，并与公安局经开分局、区委宣传部、经开区建设管理部、大潘街道办事处共同开展现场处置。11 月 21 日，沈阳濠森建筑工程有限公司、岳某钢、沈阳东亿机械制造有限公司共同与死者家属签订死亡赔偿协议，赔偿金额 125 万元人民币，善后赔偿工作已结束。死者家属已得到妥善安置。

（三）现场勘察情况

1.事故现场照片见图 3.1。从照片上可以确认事故调查询问笔录的部分内容，包括：

（1）事故发生前，现场微风，可进行高空作业，赵某华（死者）操控移动登高平台行驶至作业工位，并完成提升；

（2）事故发生前，赵某华（死者）已完成吊车钢丝绳檩条吊挂，

准备进行檩条切割作业。吊车处于禁止状态，事故与吊车无关联。



图 3.1　事故现场

（3）事故发生时，赵某华（死者）应当是依据火焰切割作业需要，操作向“后”移动自行高空平台，以获得适宜的作业距离。

2. 赵某华（死者）坠落地点照片见图 3.2。由图可见，事故发生时赵某华（死者）佩戴了安全带、安全帽；其坠落原因为自行高空平台倾翻着地撞击红砖围墙的惯性冲击力；坠落途径为工作平台护栏缝隙。



图 3.2　坠落地点

3.事故现场设备状态、环境照片见图 3.3-图 3.8。

（1）图 3.3 表明：涉事工作平台延伸部分已处于伸出状态。

现场相关人员事故调查询问笔录显示：为方便贴邻物体作业，在移动自行走剪叉式高空作业平台实际操控过程中，多数情形下，作业平台均处于延伸状态使用。



图 3.3　涉事装备工作平台状态

（2）图 3.4 为涉事装备工作平台上控制模块位置。该模块挂在涉事装备工作平台延伸区域。



图 3.4　涉事装备控制模块

（3）图 3.5 为自行走剪叉式高空作业平台倾翻状态照片。

从自行高空平台倾翻状态判断其倾翻支“点”为外侧行走轮，（见图 3.6，特别关注转向控制行走轮状态），结合行走轮区域地面坡度（见图 3.7）和地面硬物分布情形（见图 3.8），可以确定该自行高空平台倾翻支点为外侧转向控制行走轮。



图 3.5　涉事装备倾翻状态

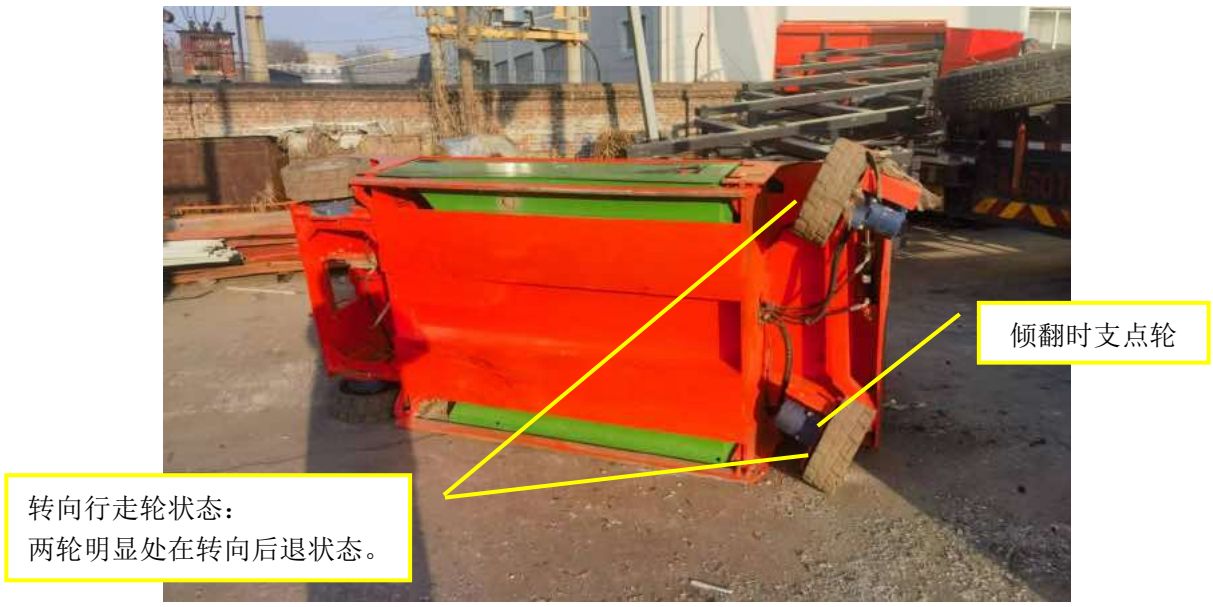


图 3.6　涉事装备行走轮状态



图 3.7　涉事装备作业区地面倾斜状态



（a）　　（b）

图 3.8　涉事装备转向行走轮行进方向地面硬物状态

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者（1 人）自然情况：

1. 姓名：赵某华；性别：男；年龄：48 岁；
2. 民族：汉族；
3. 伤害程度：死亡；
4. 户籍住址：辽宁省建昌县；
5. 身份证号码：21142219760828XXXX；
6. 工作单位：沈阳濠森建筑工程有限公司；
7. 工种：焊割工；

8. 高空作业许可证：T21142219760828XXXX

操作项目:高处安装，维护、拆除作业

有效期限：2023-02-20 至 2029-02-19

9. 焊工作业许可证：T21142219760828XXXX

操作项目:熔化焊接与热切割作业

有效期限：2023-09-14 至 2029-09-13

（二）直接经济损失

直接经济损失：125 万元人民币。

（三）事故基本情况

1. 事故时间：2024 年 11 月 19 日 7 时许；

2. 事故地点：开发区浑河二十一街。

（四）事故其它情况：

1. 事故类别：高处作业；

2. 伤害程度：死亡 1 人；

3. 伤害方式：自行高空平台倾倒致人高处坠落；

4. 起 因 物：提升后的自行高空平台作业面（高度 11 米）；

5. 致 害 物：坠落地面。

四、事故发生原因和事故性质

事故调查组通过对事故现场勘察，调阅相关管理文件和对当事人询问笔录，综合现场设施状态、现场管理、环境等诸多要素，认定涉事自行走剪叉式高空作业平台倾翻及事故原因如下：

（一） 自行走剪叉式高空作业平台倾翻过程

依据现场查勘获得信息并综合事故调查询问笔录，可以确认涉事自行高空平台倾翻过程如下：

事故发生时，赵某华（死者）在完成檩条悬吊捆绑后，为方便后续火焰切割作业，依据作业间距预判，操作提升到 11 米高，平

台处于延伸状态的高空平台进行向“后”转向行走移动时，平台倾翻支点轮（左前轮）被硬物“卡死”，由于地面坡度、赵某华（死者）站位（提升 11 米高平台上，且赵某华站在伸出平台前沿左前端）以及转向行走轮转向角度的影响，借助高空平台运动惯性和剪叉式支架系柔性，赵某华身体“失控”被向外“抛移”，其工作平台重心瞬时超越地面支撑点（外、前侧转向行走轮外缘“点”），且借助惯性“抛移”力和平台举升高度共同作用形成倾翻初始力矩（外、前侧转向行走轮外缘“点”滚动运动被约束，但其绕轴转动能力增强）。涉事自行高空平台失控、倾翻（倾翻条件受力分析见图 3.9）。

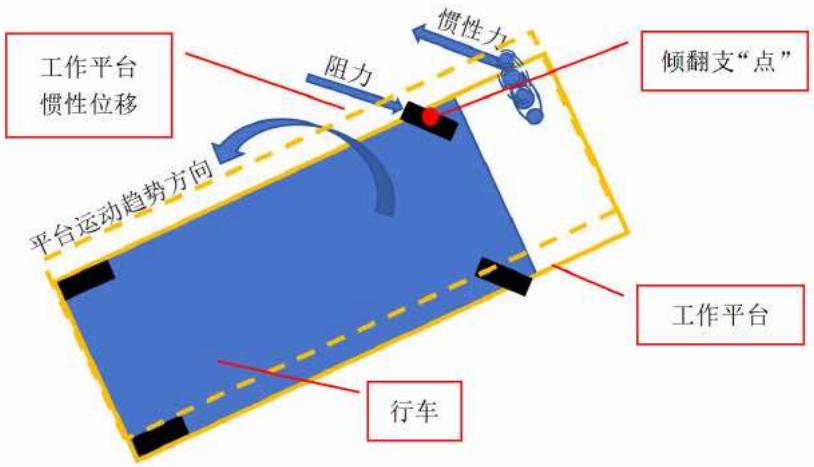


图 3.9　涉事装备倾翻条件分析

（二） 直接原因

1. 从物的不安全状态分析

从现场状况看：

如图 3.5 至图 3.9 所示，可以认定：事故发生时，由于地面“硬物”的存在，自行高空平台在移动过程中，其行走轮运动被卡阻，使平台整体（含操作者等）产生横向惯性力；同时由于地面坡度、

剪叉式柔性以及赵某华自身重力影响，起升后的工作平台一定会产生力矩作用，并推动平台系统（含操作者等）重心逾越装备支撑点（线），使平台发生侧翻。是物的不安全状态。

2. 从人的不安全行为分析

赵某华（死者）个人安全意识淡薄，对自行高空平台运行风险、安全作业条件认知不足，在环境状态不良（地面坡度超标，地面存在硬物能够干扰行走轮运动）和工作平台已起升情形下，沿用作业惯例操作平台转弯、后退。由于转动行走轮滚动阻碍，产生运动惯性力，以及平台升高后重心高度提升，惯性力演化为力矩，造成自行高空平台失控倾翻，导致赵某华发生高处坠落。是人的不安全行为。

人的不安全行为和物的不安全状态是事故发生的直接原因。

（三） 间接原因

施工作业管理缺陷是本次事故发生的间接原因。具体包括：

1. 沈阳濠森建筑工程有限公司，未取得相关施工资质开展钢结构拆除施工，虽对施工场地采取了安全管理工作，但对高空拆除钢结构作业安全管理不到位，未对拆除施工现场开展必要的风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，企业负责人兼安全员不具备施工现场管理能力，未办理必要的主要负责人和安全管理资格证件，未对现场开展有效的安全检查，登高作业现场作业人员未办理登高作业票的违章行为持续存在无人制止。是此次事故的间接原因之一。

2. 岳某春，将沈阳东亿机械制造有限公司厂房钢结构拆除工程发包给未取得施工资质的沈阳濠森建筑工程有限公司，对施工现场缺少必要的安全管理。是事故发生间接原因之二。

3. 沈阳东亿机械制造有限公司。作为厂房产权单位，未做好施工现场的统一协调、管理工作，施工现场分级管控管理不到位，未对现场进行安全检查，现场存在吊装、登高作业未办理作业票；现场缺少安全监护人员；现场地面杂乱，造成提升后的自行高空平台不具备移动条件的情况下，工人仍长时间习惯性冒险操作高空平台移动的安全隐患未能发现并制止。对施工现场安全管理处于失察状态。是事故发生间接原因之三。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳濠森建筑工程有限公司“11·19”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（应急管理部15号令，77号令修正）、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》建市规[2019]1号，调查组对该起事故负有责任的有关人员作出如下处理建议：

（一）对事故责任人的处理意见

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员

赵某华（死者），个人安全意识淡薄，对自行高空平台运行风险、安全作业条件认知不足，在环境状态不良（地面坡度超标，地面存在硬物能够干扰行走轮运动）和工作平台已起升情形下，操作平台移动，造成自行高空平台失控倾翻，导致赵某华发生高处坠落。鉴于赵某华在事故中死亡，故免予追究其责任。

2.对有关责任单位经济处罚的意见

（1）沈阳濠森建筑工程有限公司，无施工资质开展钢结构拆除施工作业，虽对施工场地采取了安全管理工作，但对高空拆除钢结构作业安全管理不到位，未对拆除施工现场开展必要的风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，企业负责人兼安全员不具备施工现场管理能力，未办理必要的主要负责人和安全管理资格证件，未对现场开展有效的安全检查，登高作业现场作业人员未办理登高作业票的违章行为持续存在无人制止。以上行为违反《安全生产法》第二十七条[1]、第四十三条[2]，《建筑法》第十三条[3]的规定，在该起事故中负有直接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[4]，对沈阳濠森建筑工程有限公司给予伍拾贰万元人民币的经济处罚。

（2）沈阳东亿机械制造有限公司，作为厂房产权单位，未对施工现场存在吊装、登高作业办理作业票；现场缺少安全监护人员；工人违章作业，在地面环境杂乱的情况下，冒险操作提升高度的高空平台的安全隐患未能发现并制止。以上行为违反《安全生产法》第四十一条第二项的规定[5]，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急局依据《安全生产法》第一百零二

---

1 《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、**建筑施工**、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，**应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。**

2 《安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、**吊装**、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，**应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。**

3 《建筑法》第十三条：第十三条 从事建筑活动的**建筑施工企业**、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，**取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动**。

4 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

5 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

条[6]，对沈阳东亿机械制造有限公司给予陆千元人民币的经济处罚。

4.对有关责任人经济处罚的意见

（1）沈阳濠森建筑工程有限公司法人代表**李某俊**，兼任事故施工现场安全管理人员，未办理主要负责人和安全管理人员资格证件，不具备现场安全管理能力。未组织人员对拆除施工现场开展必要的安全风险辨识，未对吊装、登高作业安排专职监护人员，现场安全检查不到位，未能及时发现并制止现场存在的安全事故隐患。以上行为违反《安全生产法》第二十五条第一项、第五项[7]、第二十七条第一款[8]的规定，建议由经开区应急局依据《安全生产法》第九十五条第一项[9]之规定，对李某俊处以上年年收入百分之四十，即贰万叁仟肆佰元人民币的经济处罚。

（2）岳某春（社会自然人），将“沈阳东亿机械制造有限公司厂房钢结构拆除”劳务工程违法分包给未取得施工资质和安全生产许可证件的沈阳濠森建筑工程有限公司，对施工现场缺少必要的安全管理。建以上行为违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第五项[10]，导致事故发生，议由经开区应急局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条[11]，对岳某春给予伍仟元人民币的经济处罚。

---

6 《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款。

7 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

8 《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

9 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

10《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第五项：存在下列情形之一的，属于违法分包：（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的。

11 《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条：知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事 生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的，责令立即停止违法行为， 有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款，但是最高不得超过 3 万元； 没有违法所得的，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为吸取这起物体打击事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，提出以下建议：

1.**沈阳濠森建筑工程有限公司，**要认真吸取这起事故的深刻教训，在办理好建筑施工许可和安全生产许可证后，依据许可资格要求，方可开展施工作业。施工作业中，要对施工现场环境、人员、设备进行必要的安全生产资金投入，聘请具备建筑施工现场管理和作业资格的人员进行施工作业，要强化危险作业环境和人员的安全管理，采取专人监护和持证上岗、持票作业（危险作业审批票）的管理手段。要加强施工现场的风险分析和安全检查，及时制止现场存在的安全隐患。避免类似事故再次发生。

2.**沈阳东亿机械制造有限公司，**要做好产权单位对施工方现场安全管理的监督检查工作，确实履行对现场施工单位的统一协调、管理职责，做好定期安全检查，及时发现现场隐患，并及时督促第三方单位落实整改。

3.岳某春，要依法依规履行甲方单位发包的管理职责，作为钢结构厂房拆除工程，需将拆除施工项目发包给具备施工资质、安全许可的建设施工单位，且督促施工单位成立现场施工项目部开展拆除施工作业，要严格审核施工单位履行现场施工的安全管理责任，协助产权单位做好施工现场的安全管理工作。

4、经开区建设管理部，要严格按照《关于加强房屋建筑和市政基础设施拆除工程安全管理工作的通知》的相关要求，加强拆除工程的安全管理，规范拆除工程备案和监管，要及时摸清经开区区域内拆除工程项目，并及时督促建设单位到相关备案管理部门进行备案，要加强对拆除施工的执法检查，对发现的违法行为，要及时

采取严厉惩戒手段。

5、大潘街道办事处，作为对沈阳东亿机械制造有限公司安全生产属地政府，要严格按照《经开区(中德园)建筑施工安全生产专业委员会工作方案》要求，设置专职安全工作人员，做好施工现场巡视及统计工作，对未办理施工许可证工地，及时向建设管理部门上报。

“11·19”事故调查组

二〇二五年一月七日